

Biathlon (griechisch für Doppelkampf) ist ein **olympischer Winterwettbewerb**, bestehend aus **Skilanglauf** (seit 1985) ausschließlich in der Skatingtechnik mit eingeschobenen **Schießübungen**. Dazu werden Spezial-Kleinkaliberwaffen (5,6 mm) mit offenem Visier und ohne Ladeautomatik zum Schießen auf fünf in 50 m Entfernung liegende horizontale Ziele benutzt. Die kreisrunde **Trefferfläche** der eingesetzten Metallscheiben hat bei den in liegender Position bewältigten Schießeinlagen einen Durchmesser von 45 mm, bei den in stehender Position zu absolvierenden beträgt sie 115 mm.

Der **Ursprung der Kombination aus Skilauf und Schießen** ist in der Zeit der Jäger und Sammler zu suchen, wo mit Pfeil und Bogen dem Wild auf ski-ähnlichen Gebilden nachgestellt wurde. **Historische Funde arktischer Steinzeitkunst** zeigen u. a. einen Ski laufenden Bogenschützen, der auf das 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung datiert wurde. Erste schriftliche Überlieferungen des **Skilaufens zum Zwecke der Jagd** sind vor allem aus der römischen, griechischen und chinesischen Geschichtsschreibung bekannt. 400 v. Chr. schildert der römische Dichter **Vergil** die Jagd auf Ski.

Ein zweiter Aspekt in der Entwicklung dieser Sportart ist ihre große **Tradition im Militärskilanglauf**, der schon um das Jahr **1550** in den skandinavischen Ländern und Russland mit eigenständigen Skiregimentern betrieben wurde und später auch in Mitteleuropa Verbreitung fand.

Auf der 43. Versammlung des Internationalen Olympischen Komitees in Rom 1949 wurde der schwedische Vorschlag, die Kombination aus Skilanglauf und Schießen als Einzelwettbewerb olympisch anzuerkennen, angenommen. Die **olympische Premiere** fand **1960 in Squaw Valley** bei den VIII. Olympischen Winterspielen statt. Seit **1992** haben auch **Biathletinnen** die Möglichkeit, bei Winterolympiaden Medaillen zu erringen (Nitzsche 1998).

26.1 Sportartspezifische akute Verletzungen

Aufgrund des **hohen Zeitaufwands** dieser Kombinationssportart rekrutiert sich das Sportlerkollektiv aus **professionellen und semiprofessionellen Aktiven** mit meist langjähriger Erfahrung im Biathlon- oder Langlaufsport. Aus der Nähe zum Skilanglauf ergeben sich die auftretenden Verletzungs- und Beschwerdemuster.

Akute Traumen sind im Vergleich zu anderen Sportarten **seltene** Ereignisse. Die Angaben in der Literatur schwanken zwischen 0,5 und 5,5 Ereignissen auf 1.000 Sportler pro Skilanglauf-Tag (Smith et al. 1996). Dies resultiert aus dem **niedrigen Gefahrenpotenzial** und aus dem **fehlenden Breitensportcharakter** mit Verletzungen ungeübter Aktiver. In einer Studie des internationalen Skiverbands (FIS) zeigte sich eine Inzidenz von 11,4 Verletzungen pro 100 Athleten pro Wettkampfsaison. Dabei mussten 6,3 Fälle eine kurze, 0,7 Fälle pro 100 Athleten eine längere Wettkampfpause hinnehmen (Florenes et al. 2010). Zwar werden im Vergleich zu Ballsportarten deutlich weniger akute Verletzungen beobachtet, die Inzidenz von Überlastungsschäden ist hingegen vergleichbar (Ristolainen et al. 2010). Frauen und Athleten mit einer aktiven Laufbahn von mehr als 7 Wettkampfsahren zeigen ein signifikant erhöhtes Risiko für akute Verletzungen und Überlastungsschäden (Blut et al. 2010).

Über **Schussverletzungen** wurde im Verlauf der letzten Jahrzehnte in **Einzelfällen** berichtet. Trotz des kleinen Waffenkalibers war es zu Verletzungen **mit letalen Ausgängen** gekommen, was nochmals zu einer deutlichen **Verschärfung der Sicherheitsstandards** geführt hat. Dadurch wurde eine Risikominimierung erreicht.

Verletzungen während der auf Skiern durchgeführten Trainingsphasen sind wesentlich seltener

als in den Vorbereitungsphasen **außerhalb der Wintersaison** (Engebretsen et al. 2010, Hanstad et al. 2011, Ruedl et al. 2012). Hier werden Trainingsumfänge zu Fuß, auf dem Straßenrennrad oder Mountainbike und dem Haupttrainingsgerät, dem Skiroller (im Gefahrenpotenzial für Verletzungen vergleichbar mit dem Inlineskaten), absolviert.

Trainings- und Wettkampfeinheiten bergen zu meist **sturzbedingte Verletzungsgefahren** wie Prellungen, Kontusionen sowie Distorsionen mit Gelenkbinnenschädigungen im Bereich der **Hände, der oberen Sprunggelenke** und der **Kniegelenke** (Blut et al 2010). **Frakturen** der Extremitäten oder im Bereich der Wirbelsäule und des Thorax sind **selten** (Florenes et al. 2010) (> Tab. 26.1). **Intensive Trainingseinheiten** sind von einer deutlich erhöhten **Muskelverletzungsgefahr** mit Zerrungen und Faserrissen begleitet (Engebretsen et al 2010).

Die **Therapie** der genannten Verletzungen umfasst neben dem gesamten Spektrum der traumatischen **Akutversorgung physiotherapeutische Maßnahmen** mit ergänzender balneophysikalischer Therapie, die Orthesenversorgung und auch die interventionelle Schmerztherapie. **Operative Eingriffe** sind neben den absoluten Indikationen im Hochleistungsbereich im Gesamtkonzept zur **Minimierung der Ausfallzeiten** abzuwägen.

Geringes Gesamtrisiko für Akutverletzungen. Multimodale, engmaschige sporttraumatologische Betreuung.

Tab. 26.1 Akute Verletzungen und deren Rangreihenfolge nach Häufigkeit des Auftretens

Verletzungsform	Lokalisation
Distorsionen und Prellungen	1. Knie/Unterschenkel 2. Sprunggelenke/Fuß 3. Unterarm/Hand 4. Schultergürtel 5. Schädel
Frakturen	1. Unterarm/Hand 2. Sprunggelenke/Fuß 3. Thorax 4. Schultergürtel

26.2 Sportartspezifische Überlastungsbeschwerden

Dysbalancen des muskuloskelettalen Systems führen zu

- akuten und chronischen Muskeldystonien,
- Insertionstendinopathien,
- Tendinitiden und Tendovaginitiden sowie
- Knochenhautreizungen (Renstrom und Johnson 1989, Morris und Hoffmann 1999).

Es finden sich inhomogen verteilte **Beschwerdemuster** (Blut et al. 2010) im Bereich

- der oberen Extremität mit Hand und Schultergürtel,
- der Wirbelsäule im Bereich des lumbosakralen Übergangs
- der unteren Extremität mit Knie- und Sprunggelenken wie auch
- des Fußes (> Tab. 26.2).

Im Biathlonsport sind durch die zu verrichtende **Haltearbeit** im Rahmen der Schießübungen im **Wechsel mit der Ausdauerleistung** vermehrt Tonusveränderungen mit Beschwerden und Funktionseinschränkungen der **Schultergürtel- und der Rückenmuskulatur** zu beobachten (Rundell und Bacharach 1995). In Abhängigkeit von der Trai-

Tab. 26.2 Überlastungsschäden und deren Erscheinungsformen

Lokalisation	Erscheinungsformen
Lendenwirbelsäule und lumbosakraler Übergang mit Iliosakralgelenk	• Myogelosen • Blockaden • Nucleus-pulposus-Prolaps • Osteochondrosis intervertebralis • Facettengelenksyndrome
Kniegelenk	• femoropatellare Chondropathien • ligamentäre Instabilität • Meniskusdegeneration • Gonarthrose
oberes Sprunggelenk	• chronische Bandinstabilität • Arthrose
Fuß	• Vorfußdeformitäten mit Metatarsalgien • Arthrosen
Schultergürtel	• subakromiale Engpasssyndrome • Arthrose AC-Gelenk • Tendinosen der Bizepssehne

ningsintensität und -akzentuierung ist neben der **Technikkorrektur** meist auch die medizinische Betreuung zur **Behebung des muskulären Missverhältnisses** notwendig.

Um den **Vortrieb** im Langlaufsport zu gewährleisten, wird der **Oberkörper** in einer Beugebewegung gegen die unteren Körperpartien bewegt und dann in eine **Hyperextensionsposition** aufgerichtet. Die zu entfaltende Kraft korreliert mit der Ausnutzung des Beuge-/Streckungszyklus (Holmberg et al. 2005). Diese Bewegung führt vor allem im **Skilanglauf** bei sehr hohen Wiederholungszahlen zu einer **vermehrten Krafteinwirkung auf die Bewegungssegmente der Lendenwirbelsäule** und des lumbosakralen Übergangs (Renstrom und Johnson 1989). Die repetitiv ausgeführten Bewegungsmuster zeigen dabei einen direkten Zusammenhang mit Überlastungsschäden (Holmberg et al. 2005). Es sind akute Beschwerden wie auch **chronisch-degenerative Veränderungen** zu beobachten (Bahr et al. 2004).

Die **Anpassung** der überwiegend durchgeführten **Skating-Lauftechnik** an das Tragen der **Biathlonwaffe** (Rundell und Szmedra 1998) **reduziert** zur Erhaltung eines ökonomischen Bewegungsablaufs die rezidivierenden Belastungsspitzen der Lendenwirbelsäule durch Verminderung der aktiven Extensions- und Flexionsausmaße. Die Notwendigkeit von Ausgleichsbewegungen des Beckens zur Wirbelsäule wird verringert und die **Belastung der Lendenwirbelsäule und der Hüftgelenke nimmt insgesamt ab** (Alicricsson und Werner 2004). Im Vergleich zum Skilanglauf, wo zu gleichberechtigten Teilen Wettkämpfe im für die Lendenwirbelsäule belastenderen klassischen Laufstil und der Skatingtechnik ausgetragen werden, ist im Biathlon mit einer geringeren Frequenz an Beschwerden und Langzeitfolgen zu rechnen.

Als Sonderbeispiel der Überlastungsschädigung an der unteren Extremität ist das chronische Kompartmentsyndrom (CACS) am Unterschenkel zu nennen (Federolf und Bakker 2012). Im Rahmen der repetitiven Kontraktionen kommt es zu einer Minderperfusion mit konsekutivem Ödem und erhöhtem intramuskulärem und intrakompartimentellem Druck. In Addition führt die andauernde Belastung zur Mikrotraumatisierung auf Ebene der Mikrofilbrillen und Sarkomere mit daraus resultierender Re-

duktion der Kontraktionsfähigkeit. Unter dem Aspekt des kleineren Kompartimentvolumens der Muskellogen im kontraktile Zustand resultiert eine chronische Erhöhung des Gewebedrucks. Dies führt einem Circulus vitiosus gleich zu einer fortschreitenden Verminderung der Perfusion und damit der Sauerstoffversorgung des Gewebes. Klinisch kommt es zu chronischen Schmerzzuständen am Unterschenkel, in schwereren Fällen sogar zur dauerhaften Schädigung von Muskulatur, Gefäßen und Nerven (Lawson et al. 1992). Therapeutisch ist symptomorientiert nach missglückter konservativer Druckreduktion und Gefahr einer chronischen Schädigung die operative Intervention mit Kompartimententlastung abzuwägen.

Eine **entscheidende Rolle im Betreuungskonzept** kommt der **Prävention** und **Anleitung der Sportler** und Trainer im Rahmen der sportmedizinischen Eignungs- und Saisoneingangsuntersuchungen zu. Um chronische Krankheitsverläufe zu vermeiden, ist eine **frühzeitige Intervention** mit konservativen Therapieformen zwingend erforderlich. Bei Therapieresistenz ist die Versorgung in sportorthopädisch-operativen Zentren anzustreben.

Multilokuläres Auftreten von Überlastungserscheinungen. Frühe konservative und operative Therapie zur Minimierung von Ausfallzeiten.

LITERATUR

- Alicricsson M, Werner S (2004). The effect of pre-season dance training on physical indices and back pain in elite cross-country skiers. *Br J Sports Med* 38: 148–153.
- Bahr R et al. (2004). Low back pain among endurance athletes with and without specific back loading. *Spine* 29 (4): 449–454.
- Blut D et al. (2010). Epidemiology of musculoskeletal injuries among elite biathletes: a preliminary study. *Clin J Sport Med* 20: 322–324.
- Engelbrechtsen L et al. (2010). Sports injuries and illnesses during the Winter Olympic Games 2010. *Br J Sports Med* 44: 772–780.
- Federolf P, Bakker E (2012). Muscle activation characteristics in cross-country skiers with a history of anterior compartment pain. *Sports Biomech* 11: 452–463.
- Florenes TW et al. (2010). Injuries among World Cup ski and snowboard athletes. *Scand J Med Sci Sports* 22: 58–66.
- Hanstad DV et al. (2011). Fit for the fight? Illnesses in the Norwegian team in the Vancouver Olympic Games. *Br J Sports Med* 45: 571–575.

- Holmberg H-C, et al. (2005). Biomechanical analysis of double-poling in elite cross-country skiing. *Med Sci Sports Exerc* 37: 807–818.
- Lawson SK, Reid DC, Wiley JP (1992). Anterior compartment pressures in cross-country skiers. *Am J Sports Med* 20 (6): 750–753.
- Morris PJ, Hoffman DF (1999). Injuries in cross-country skiing. *Postgrad Med* 105 (1): 89–101.
- Nitzsche K (1998). *Biathlon: Leistung Training Wettkampf*. 1. Aufl. Verlag Limpert, Wiesbaden.
- Renstrom P, Johnson RJ (1989). Cross-country skiing injuries and biomechanics. *Sports Med* 8 (6): 346–370.
- Ristolainen L et al. (2010). Type of sport is related to injury profile: a study on cross country skiers, swimmers, long-distance runners and soccer players. A retrospective 12-month study. *Scand J Med Sci Sports* 20: 384–393.
- Ruedl G et al. (2012). Sport injuries and illnesses during the first Winter Youth Olympic Games 2012 in Innsbruck, Austria. *Br J Sports Med* 46: 1030–1037.
- Rundell KW, Bacharach DW (1995). Physiological characteristics and performance of top U. S. biathletes. *Med Sci Sports Exerc* 27 (9): 1302–1310.
- Rundell KW, Szmedra L (1998). Energy cost of rifle carriage in biathlon. *Med Sci Sports Exerc* 30 (4): 570–576.
- Smith M, Matheson GO, Meeuwisse WH (1996). Injuries in cross-country skiing. *Sports Med* 21 (3): 239–250.